Step 2 · 选择点位

外围主循环：step2.workflow.run_workflow()；Agent 返回 JSON，Blender 动作由外围固定调度。

程序　Agent　工具　模型　待改　只推理，不训练

建立索引
对象 / AABB / 图像编号
scene_context.json

选取区域
多图判断 · 最多 6 区
区域 / 支撑 / 可动组

准备支撑
材质位移 → BUMP 副本
prepared_scene.blend

测量空间
BVH 射线 / 1 cm 高度场
落点 / 占用分类

索引就绪　候选合法　副本就绪

measured 的候选进入循环

构图提议
Agent + 测量 + 上轮反馈
落点 / 相机 / 完整移动方案

方案齐全

执行检查
preview_placement()
数值报告 / 可用图片

检查结束

看图评议
图片 + 报告；原会话续接
keep / revise / drop

其余 + 有轮次：反馈后重试

结构化意见返回

记录淘汰
drop / 末轮未过 / 无表面
rejected + 原因

drop / 末轮未过

合并判定
数值 ∧ 图片声明 ∧ keep
候选状态 / 剩余轮次

三项满足

保留点位
三项同时满足
proxy_ready

无有效支撑表面

全部候选结束

导出点位
活跃候选为空 / 轮次结束
ready.json / placements.json

全部候选结束

执行检查内部：每次重开准备场景，移动不累积；数值失败也要回传报告供 Agent 评议

执行移动
整组 XY 平移 / Z 轴旋转
终态矩阵 / 移动检查

检查构图
AABB / 保护体 / 支撑 / 投影
碰撞 / 遮挡 / 入镜报告

前后试拍
Cycles / IDMask / Z 反投影
before / after / 支撑检查

移动合法　数值通过

默认初版 + 2 次修订；每轮只处理未结束候选。代理 20 cm，边余量 2 cm，支撑高度容差 2 mm。

遮挡：场景 AABB 与相机→目标盒有限保护体相交；不做物理推移模拟。completed 允许 0 个通过，人工仍 pending。

无活跃候选直接导出；prepare_only 在索引后结束。工具 / JSON 异常停止并保留 incomplete；原场景不回写。